

Hoja de Trabajo - Laboratorio No. 2

Nombre: Fátima Joanna López Quiñonez Carné 1088825 Fecha: 17/7/2026 Práctica: Formatos de Archivos

Objetivo Identificar tipos de archivos mas comunes en programación.

1. RESPONDER

1. ¿Qué función cumple `File.ReadAllLines()`?

Como dice el nombre, lee todas las líneas que se encuentran en el documento y las almacena en un arreglo tipo String donde cada línea se almacena en una posición del arreglo empezando desde el índice 0.

2. ¿Para qué sirve `Split(',')`?

Debido a que el documento es un CSV (*Comma Separated Values* o Valores Separados por Comas) y que por cada línea leída se almacena en una posición del arreglo de la función `File.ReadAllLines()`, entonces el `Split` funciona para separar esos valores por comas y almacenarlos en un arreglo, por lo tanto, cada estudiante tiene su propio arreglo y los valores dentro de este arreglo se transforman para instanciar un objeto `Estudiante`.

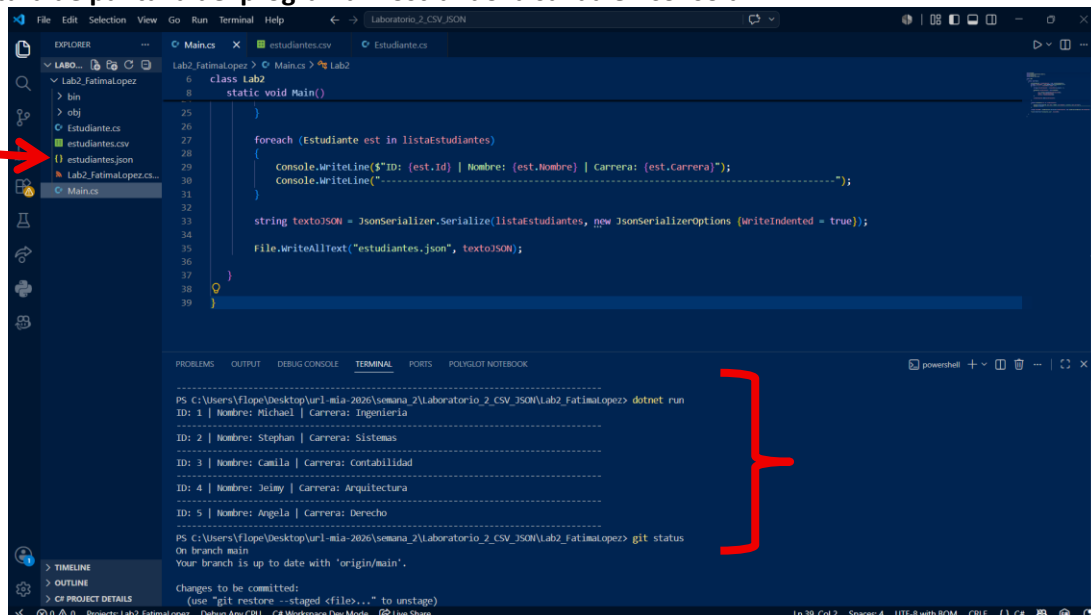
3. ¿Qué ventaja tiene utilizar una `List<Estudiante>`?

Sirve para hacer más eficiente al momento de imprimir todos los estudiantes en la consola (usando un `foreach`) y para pasar todos los objetos juntos al serializador JSON, que es los transforma a cadenas de texto en formato JSON.

4. ¿Qué es JSON y para qué se utiliza?

Es un formato basado en texto que representa datos en estructuras clave-valor, donde se expresa únicamente el identificador (ejemplo id, nombre, edad) y el valor (197, Julian, 26). Se utiliza principalmente cuando es necesario trabajar con datos estructurados, anidados y en orden jerárquico de forma que las máquinas y los humanos puedan comprenderlo fácilmente. Entre sus aplicaciones formales se encuentra: configuraciones y archivos de aplicación, intercambio de datos entre aplicaciones, APIs y servicios web.

5. Captura de pantalla del programa mostrando la salida en consola



```
File Explorer: Lab2_FatimaLopez > Main.cs > Lab2
Lab2_FatimaLopez
├── bin
├── obj
├── estudiantes.csv
├── estudiantes.json
└── Lab2_FatimaLopez.csproj

Main.cs
1  class Lab2
2  {
3      static void Main()
4      {
5          // Leer el archivo CSV
6          string[] lines = File.ReadAllLines("estudiantes.csv");
7          List<Estudiante> listaEstudiantes = new List<Estudiante>();
8          foreach (string line in lines)
9          {
10             string[] values = line.Split(',');
11             Estudiante est = new Estudiante { ID = int.Parse(values[0]), Nombre = values[1], Carrera = values[2] };
12             listaEstudiantes.Add(est);
13         }
14         // Serializar a JSON
15         string textoJSON = JsonSerializer.Serialize(listaEstudiantes, new JsonSerializerOptions { WriteIndented = true });
16         File.WriteAllText("estudiantes.json", textoJSON);
17     }
18 }
```

TERMINAL

```
PS C:\Users\Flope\Desktop\url-mia-2026\semana_2\Laboratorio_2_CSV_JSON\Lab2_FatimaLopez> dotnet run
ID: 1 | Nombre: Michael | Carrera: Ingeniería
ID: 2 | Nombre: Stephan | Carrera: Sistemas
ID: 3 | Nombre: Camila | Carrera: Contabilidad
ID: 4 | Nombre: Jaiay | Carrera: Arquitectura
ID: 5 | Nombre: Angela | Carrera: Derecho
PS C:\Users\Flope\Desktop\url-mia-2026\semana_2\Laboratorio_2_CSV_JSON\Lab2_FatimaLopez> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   estudiantes.json
```